

SENA

Mag. Luis Vejarano | lvejarano@sena.edu.co

Actividad Estructuras de Control Selectivas

1. La Cosecha Parrillada” es una empresa dedicada a ofrecer banquetes; sus tarifas son las siguientes: el costo de platillo por persona es de \$25.000, pero si el número de personas es mayor a 200 pero menor o igual a 300, el costo es de \$18.500. Para más de 300 personas el costo por platillo es de \$16.000. Se requiere un algoritmo que ayude a determinar el presupuesto que se debe presentar a los clientes que deseen realizar un evento.

Entradas	Salidas
Número de personas: 1	\$ 25000
Número de personas:	\$ 3718500
201 Número de	\$ 4816000
personas: 301 Número	“¡Ingrese un numero valido!”
de personas: -1	

2. Almacenes “Arturo Calle” tiene una promoción: a todos los trajes que tienen un precio superior a \$125.000 se les aplicará un descuento de 35 %, a todos los demás se les aplicará sólo 10 %. Realice un algoritmo para determinar el precio final que debe pagar una persona por comprar un traje y de cuánto es el descuento que obtendrá.

Entradas	Salidas
Precio del traje:	Descuento: \$ 44100 Porcentaje: 0.35 % Total a pagar: \$ 81900
126000 Precio del	Descuento: \$ 8900 Porcentaje: 0.1 % Total a pagar: \$ 80100
traje: 89000 Precio	“¡Ingrese un precio valido!”

del traje: -250000	
--------------------	--

3. “IN-N-OUT BURGER” ofrece hamburguesas sencillas, dobles y triples, las cuales tienen un costo de \$20.000, \$25.000 y \$28.000 respectivamente. La empresa acepta tarjetas de crédito con un cargo de 7% sobre la compra. Suponiendo que los clientes adquieren sólo un tipo de hamburguesa, realice un algoritmo para determinar cuánto debe pagar una persona por N hamburguesas.

Entradas	Salidas
Numero de Hamburguesas: 2 Tipo de Hamburguesa: Sencilla Tipo de pago: Tarjeta	Precio Unit.: \$ 20000 Cantidad: 2 Tipo de pago: Tarjeta Total sin cargo: \$ 40000 El cargo es: \$ 2800 Total a pagar es: \$ 42800
Numero de Hamburguesas: 3 Tipo de Hamburguesa: Doble Tipo de pago: Efectivo	Precio Unit.: \$ 25000 Cantidad: 3 Tipo de pago: Efectivo Total sin cargo: \$ 75000 El cargo es: \$ 0 Total a pagar es: \$ 75000

4. “TCC” Una compañía de paquetería internacional tiene servicio en algunos países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa y Asia. El costo por el servicio de paquetería se basa en el peso del paquete y la zona a la que va dirigido. Lo anterior se muestra en la tabla.

Zona	Ubicación	Costo/Gram o
1	América del Norte	\$210
2	América Central	\$180
3	América del Sur	\$220
4	Europa	\$340

5	Asia	\$370
---	------	-------

Parte de su política implica que los paquetes con un peso superior a 85 kg no son transportados, esto por cuestiones de logística y de seguridad. Realice un algoritmo para determinar el cobro por la entrega de un paquete o, en su caso, el rechazo de la entrega.

Entradas	Salidas
Peso paquete: 34 Zona: 1	"Valor: \$ 7140"
Peso paquete: 54 Zona: 4	"Valor: \$ 18360"
Peso paquete: 48 Zona: 7	"¡Zona no valida!"
Peso paquete: 320 Zona: 4	"El paquete con peso de 320 kg excede el peso permitido"

5. La asociación de paneleros "Fedepanela" tiene como política fijar un precio inicial al kilo de panela, la cual se clasifica en tipos P1 y P2, y además en tamaños 1 y 2. Cuando se realiza la venta del producto, ésta es de un solo tipo y tamaño, se requiere determinar cuánto recibirá un productor de panela que entrega en un embarque, considerando lo siguiente: si es de tipo P1, se le agrega \$1200 al precio inicial cuando es de tamaño 1; y \$830 si es de tamaño 2. Si es de tipo P2, se rebajan \$540 cuando es de tamaño 1, y \$350 cuando es de tamaño 2.

Entradas	Salidas
Tipo de panela (P1 o P2): P1 Tamaño de la panela (1 o 2): 1 Precio: 4500 Kilos de producción: 8	La ganancia es: \$
Tipo de panela (P1 o P2): P2 Tamaño de la panela (1 o 2): 2 Precio: 3950 Kilos de producción: 15	45600 La ganancia

	es: \$ 54000
--	--------------

6. Realice un programa para determinar cuánto se debe pagar por n cantidad de “Audífonos In Ear” considerando que si son 1000 o más el costo es de \$49850; de lo contrario, el precio es de \$71290.

Entradas	Salidas
Cantidad de audífonos: 1000	Total a pagar es: \$
Cantidad de audífonos: 350	49850000 Total a pagar es: \$ 24951500

7. A un trabajador le pagan según sus horas laboradas y una tarifa de pago por horas extra. Si la cantidad de horas laboradas es mayor a 40 horas. La tarifa se incrementa en un 50% para las horas extras. Calcular el salario del trabajador dadas las horas laboradas y el salario.

Entradas	Salidas
Horas laboradas: 40 Tarifa por hora: \$22000	Salario del trabajador es: \$ 880000

Horas laboradas: 41 Tarifa por hora: \$22000	Salario del trabajador es: \$ 913000
---	---

8. Dado tres números enteros, se requiere un algoritmo que determine cuál de los tres es el mayor.

Entradas	Salidas
----------	---------

numero1: 4 numero2: 8 numero3: 3	El numero 8 es el mayor El numero 15 es el mayor
--	--

9. Desarrolle un programa que permita ingresar los atributos de una llanta de un vehículo (tipo, grosor, diámetro y marca). Utilizando condicionales realice las siguientes comprobaciones.

- a. Si el diámetro es superior a 1.4 debe mostrarse por consola el mensaje “La rueda es para un vehículo grande”. Si es menor o igual a 1.4 pero mayor que 0.8 debe mostrarse por ventana el mensaje “La rueda es para un vehículo mediano”. Si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores debe mostrarse el mensaje “La rueda es para un vehículo pequeño”.

Entradas	Salidas
tipo: “Doble propósito” grosor: 1.2 diámetro: 1.5 marca: “Michelin”	La rueda es para un vehículo grande. La rueda es para un vehículo mediano. La rueda es para un vehículo pequeño.
tipo: “Sport” grosor: 1.8 diámetro: 0.9 marca: “Continental”	
tipo: “Nieve” grosor: 1.1 diámetro: 0.5 marca: “Kenda”	

- b. Si el diámetro es superior a 1.4 con un grosor inferior a 0.4, o si el diámetro es menor o igual a 1.4 pero mayor que 0.8, con un grosor inferior a 0.25, deberá mostrarse el mensaje “El grosor para esta rueda es inferior al recomendado”.

Entradas	Salidas
tipo: “Radiales” grosor: 0.3 diámetro: 1.5 marca: “Goodyear”	El grosor para esta rueda es inferior al recomendad

10. Dado un numero entero, se requiere un algoritmo para comprobar si es par o impar.

Entradas	Salidas
numero: 17	17 es un numero
numero: 16	impar 16 es un
numero: 8.5	numero par
	¡Ingrese un numero valido!

11. Un deportista olímpico desea participar en los juegos olímpicos de PARIS 2024. El desea conocer su índice de masa corporal (IMC). Desarrolle un algoritmo que calcule el IMC del deportista ($IMC = \text{peso [kg]} / \text{altura [mts]}^2$) e indique el estado en el que se encuentra según la siguiente tabla.

Valor de IMC	Diagnostico
Menor de 16	Criterio de ingreso en hospital
De 16 17	infrapeso
De 17 a 18	Bajo peso
De 18 a 25	Peso normal
De 25 a 30	Sobrepeso (Obesidad de grado I)
De 30 a 35	Sobrepeso crónico (Obesidad de grado II)
De 35 a 40	Sobrepeso crónico (Obesidad de grado II)
Mayor de 40	Obesidad mórbida (Obesidad de grado IV)

Entradas	Salidas
Peso: 65 estatura: 1.70	Peso normal
Peso: 72	Sobrepeso (Obesidad de grado I

estatura: 1.59	Bajo de peso
Peso: 58 estatura: 1.84	

12. Se requiere un programa que lea la temperatura en grados centígrados y luego muestre un mensaje según el estado de la temperatura, e indique el estado en el que se encuentra según la siguiente tabla.

Valor temperatura	Diagnostico
Menor a 0	Clima helado
De 0-10	Clima muy frío
De 10-20	Clima frío
De 20-30	Normal
De 30-40	Hace calor
Mayor 40	Hace mucho calor

Entradas	Salidas
temperatura: 5	Clima muy frío
temperatura: -9	Clima helado
temperatura: 48	Hace mucho calor

13. Dados tres lados, se requiere que un algoritmo para comprobar si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno.

Entradas	Salidas
lado1: 50 lado2: 50 lado3: 60	Es un triángulo isósceles
lado1: 60 lado2: 60 lado3: 60	Es un triangulo equilátero
lado1: 75 lado2: 45 lado3: 60	Es un triangulo escaleno

lado1: 55 lado2: -35 lado3: 70	¡Valor no valido!
--------------------------------------	-------------------

14. En un laboratorio se clasifican los niveles de riesgo según una escala del 1 al 5. Cada nivel indica un tipo de riesgo, y el sistema debe mostrarlo según la elección del usuario. Solicite al usuario un número entre 1 y 5 que represente el nivel de riesgo. Como se muestra a continuación:

Nivel Riesgo

- 1 Riesgo biológico
- 2 Riesgo químico
- 3 Riesgo físico
- 4 Riesgo ergonómico
- 5 Riesgo psicosocial

Si el número está fuera del rango, mostrar el mensaje: "Nivel de riesgo no

válido." Éxitos!